

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-25

Бекназарова А. С.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа

Задание: используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое). Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;

Вариант 2

Датасет: Mushroom, **класс:** poisonous

Ход работы

Результат:

Размер данных: (8124, 23)

```
poisonous cap-shape cap-surface cap-color bruises odor gill-attachment ...
veil-type veil-color ring-number ring-type spore-print-color population habitat
0      p      x      s      n      t      p      f ...
p      w      o      p      k      s      u
1      e      x      s      y      t      a      f ...
p      w      o      p      n      n      g
2      e      b      s      w      t      l      f ...
p      w      o      p      n      n      m
3      p      x      y      w      t      p      f ...
p      w      o      p      k      s      u
4      e      x      s      g      f      n      f ...
p      w      o      e      n      a      g
```

[5 rows x 23 columns]

Размер после One-Hot: (8124, 116)

Класс 0: 4208 | Класс 1: 3916

Обучение АЕ (2 нейрона)

Epoch 50/300, loss=0.83606

Epoch 100/300, loss=0.62359

Epoch 150/300, loss=0.52874

Epoch 200/300, loss=0.47039

Epoch 250/300, loss=0.43283

Epoch 300/300, loss=0.40682

Обучение АЕ (3 нейрона)

Epoch 50/300, loss=0.79487

Epoch 100/300, loss=0.54889

Epoch 150/300, loss=0.48660

Epoch 200/300, loss=0.44466

Epoch 250/300, loss=0.40047

Epoch 300/300, loss=0.36434

Объяснённая дисперсия (2 комп.): 0.1652

Объяснённая дисперсия (3 комп.): 0.237

Потери при 2 компонентах: 83.48%

Потери при 3 компонентах: 76.30%

t-SNE 2D, perplexity=20

t-SNE 2D, perplexity=30

t-SNE 2D, perplexity=40

t-SNE 2D, perplexity=50

t-SNE 2D, perplexity=60

t-SNE 3D, perplexity=40

Готово. Сохранены файлы:

ae_losses.png

ae_2d.png

ae_3d.png

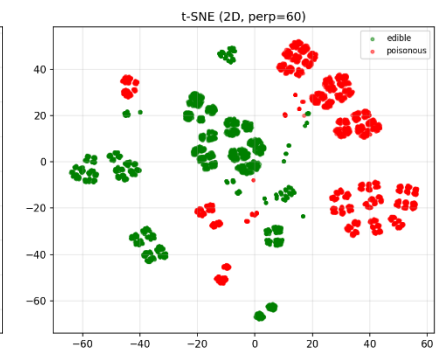
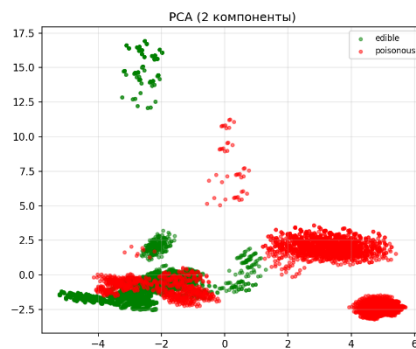
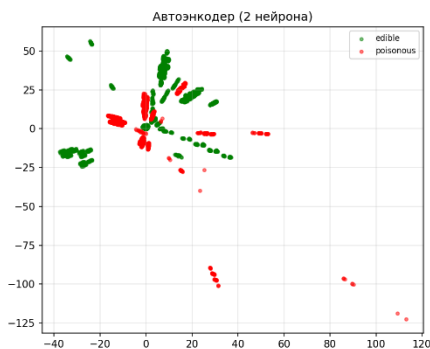
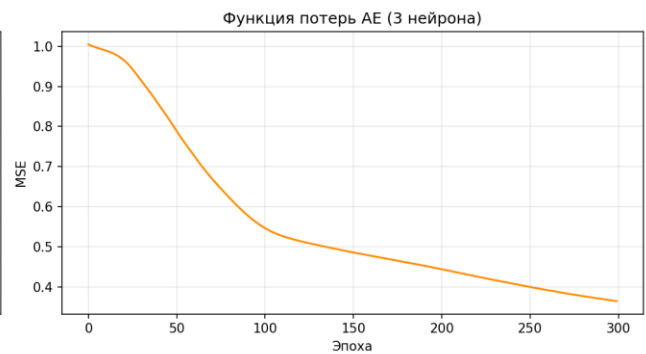
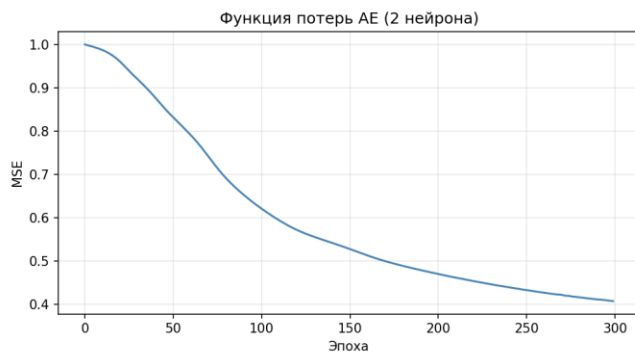
pca_2d.png

pca_3d.png

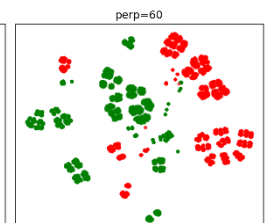
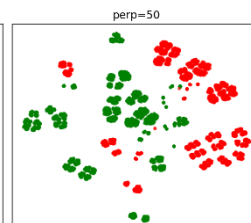
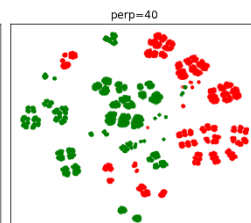
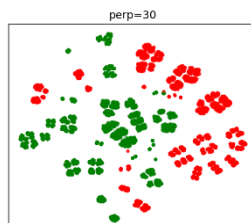
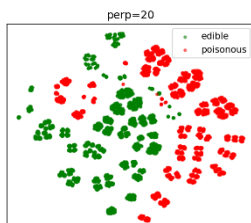
tsne_2d_perplexities.png

tsne_3d.png

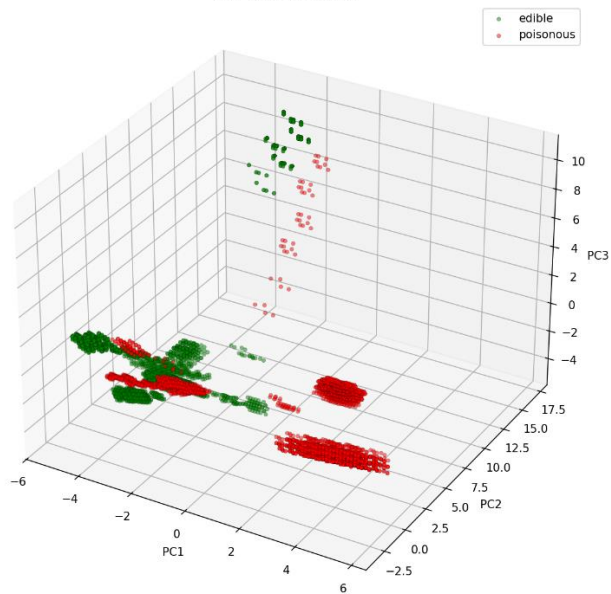
comparison_2d.png



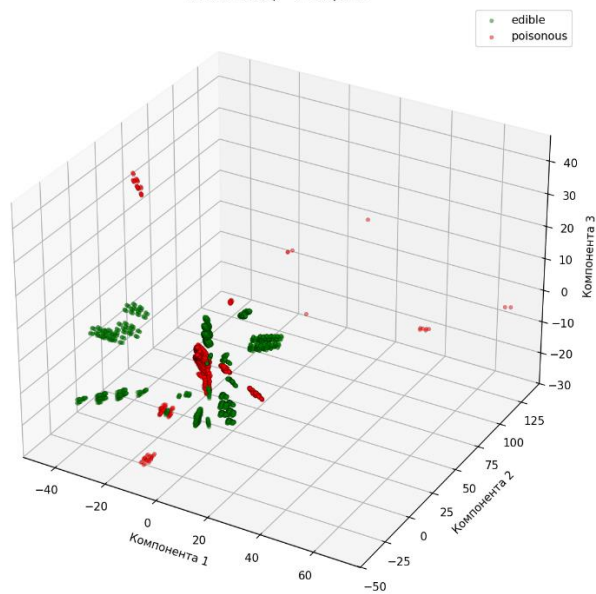
t-SNE - 2 компоненты при разных perplexity



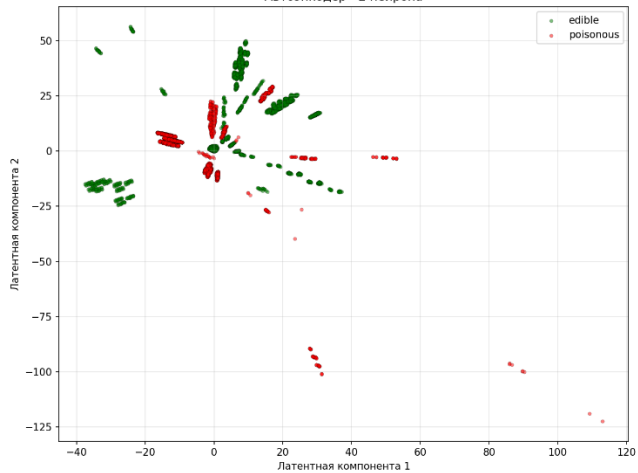
PCA - 3 компоненты



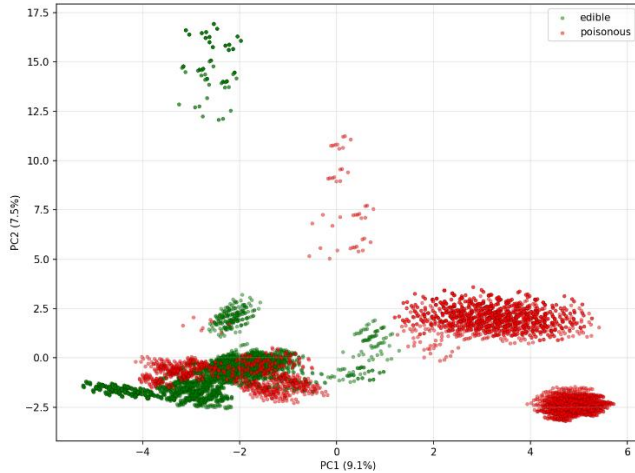
Автоэнкодер - 3 нейрона



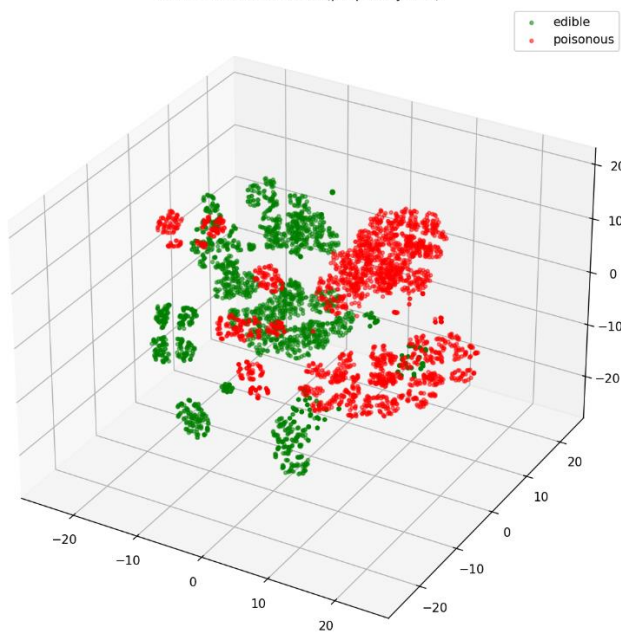
Автоэнкодер - 2 нейрона



PCA - 2 компоненты



t-SNE - 3 компоненты (perplexity=40)



Была построена нейросетевая модель автоэнкодера с двумя и тремя нейронами в среднем (латентном) слое. Архитектура: $116 \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow \text{latent_dim}$ с активациями ReLU, оптимизатор Adam, функция потерь MSE, 300 эпох обучения.

Финальные значения MSE: 0.407 для 2 нейронов и 0.364 для 3 нейронов. Монотонное убывание функции потерь на обоих графиках подтверждает корректность обучения. Меньший MSE у модели с 3 нейронами объясняется большей пропускной способностью бутылочного горлышка. Проекция данных в латентное пространство автоэнкодера показала, что классы poisonous и edible образуют вытянутые «полосы», характерные для One-Hot закодированных категориальных данных. Чёткого разделения классов не наблюдается: зелёные и красные точки перемешаны в центре, часть объектов вынесена в периферийные «острова»-выбросы. Это объясняется тем, что автоэнкодер обучается без учителя и оптимизирует восстановление всех 116 признаков, а не разделение классов.

Вывод: научились применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.